

第 6、7 章借助相互作用绘景讨论了用微扰论处理散射矩阵的方法，引进了 Feynman 图和 Feynman 规则

既然 **LSZ 约化公式** 将 **散射矩阵** 与 **多点关联函数** 联系起来，也可将 **微扰论** 研究转移到 **多点关联函数** 上，得到与前述章节 **一致** 的结论，并为 **高阶计算** 和 **重整化** 过程作铺垫

下面仍然以**实标量场**为例进行讨论， n 点**关联函数** $\langle 0|T[\phi(x_1)\cdots\phi(x_n)]|0\rangle$ 是用**Heisenberg 绘景**中的**场算符** $\phi(x)$ 定义的，但是存在**相互作用**时我们**不知道**如何将 $\phi(x)$ 精确地表达出来，因而需要把它转化成**渐近场** $\phi_{\text{in}}(x)$ 或 $\phi_{\text{out}}(x)$ 来处理

🌲 渐近场相当于具有物理质量 m 的自由场，它们在本章讨论中取代了原先由相互作用绘景的场算符所扮演的角色

📦 类似于 **Heisenberg 绘景**与**相互作用绘景**之间的变换关系，假设 $\phi(x)$ 与 $\phi_{\text{in}}(x)$ 由**含时么正算符** $W(t)$ 联系起来：

$$\phi(x) = W^\dagger(t)\phi_{\text{in}}(x)W(t), \quad \pi(x) = W^\dagger(t)\pi_{\text{in}}(x)W(t)$$

🍊 $\pi(x)$ 和 $\pi_{\text{in}}(x)$ 分别是 $\phi(x)$ 与 $\phi_{\text{in}}(x)$ 对应的共轭动量密度



3 / 78

裸质量与物理质量的平方差

 注意，物理质量 m 与裸质量 m_0 不同

 这里的 $\tilde{H}_1(\phi_{\text{in}}, \pi_{\text{in}}) \equiv H(\phi_{\text{in}}, \pi_{\text{in}}) - H_{\text{in}}(\phi_{\text{in}}, \pi_{\text{in}})$ 也与 $H_1(\phi_{\text{in}}, \pi_{\text{in}})$ 有所差别

 如果相互作用项不包含 $\phi(x)$ 的时空导数 $\partial_\mu \phi$ ，则 $\tilde{H}_1(\phi_{\text{in}}, \pi_{\text{in}})$ 不依赖于 $\pi_{\text{in}}(x)$ ，只依赖于 $\phi_{\text{in}}(x)$ ；下面只考虑这种情况，将它改记为 $\tilde{H}_1(\phi_{\text{in}})$

 比如，在 ϕ^4 理论中，有

$$H(\phi_{\text{in}}, \pi_{\text{in}}) = \frac{1}{2} \int d^3x [\pi_{\text{in}}^2 + (\nabla \phi_{\text{in}})^2 + m_0^2 \phi_{\text{in}}^2] + \frac{\lambda}{4!} \int d^3x \phi_{\text{in}}^4$$

$$H_{\text{in}}(\phi_{\text{in}}, \pi_{\text{in}}) = \frac{1}{2} \int d^3x [\pi_{\text{in}}^2 + (\nabla \phi_{\text{in}})^2 + m^2 \phi_{\text{in}}^2]$$

 故 $\tilde{H}_1(\phi_{\text{in}}) = \int d^3x \left[\frac{1}{2} (m_0^2 - m^2) \phi_{\text{in}}^2 + \frac{\lambda}{4!} \phi_{\text{in}}^4 \right] = \int d^3x \left(\frac{1}{2} \delta m^2 \phi_{\text{in}}^2 + \frac{\lambda}{4!} \phi_{\text{in}}^4 \right)$

 其中 $\delta m^2 \equiv m_0^2 - m^2$ 是裸质量平方与物理质量平方之差

n 点关联函数与渐近场

 接下来用渐近场来表达 n 点关联函数，由变换关系 $\phi(x) = W^\dagger(t)\phi_{\text{in}}(x)W(t)$ 得

$$\begin{aligned} G^{(n)}(x_1, \cdots, x_n) &= \langle 0 | T[\phi(x_1)\phi(x_2)\cdots\phi(x_n)] | 0 \rangle \\ &= \langle 0 | T[W^\dagger(t_1)\phi_{\text{in}}(x_1)W(t_1)W^\dagger(t_2)\phi_{\text{in}}(x_2)W(t_2)\cdots W^\dagger(t_n)\phi_{\text{in}}(x_n)W(t_n)] | 0 \rangle \\ &= \langle 0 | T[W^\dagger(+\infty)W(+\infty)W^\dagger(t_1)\phi_{\text{in}}(x_1)W(t_1)W^\dagger(t_2)\phi_{\text{in}}(x_2)W(t_2) \\ &\quad \times \cdots W^\dagger(t_n)\phi_{\text{in}}(x_n)W(t_n)W^\dagger(-\infty)W(-\infty)] | 0 \rangle \\ &= \langle 0 | W^\dagger(+\infty) T[U(+\infty, t_1)\phi_{\text{in}}(x_1)U(t_1, t_2)\phi_{\text{in}}(x_2) \\ &\quad \times \cdots U(t_{n-1}, t_n)\phi_{\text{in}}(x_n)U(t_n, -\infty)] W(-\infty) | 0 \rangle \end{aligned}$$

 第三步在方括号中插入 $W^\dagger(+\infty)W(+\infty) = \mathbb{I}$ 和 $W^\dagger(-\infty)W(-\infty) = \mathbb{I}$

 最后一步改写成时间演化算符 $U(t, t_0) \equiv W(t)W^\dagger(t_0)$ 的形式

 由于时序乘积里面的含时算符能够任意移动，可以让里面的时间演化算符相邻排列，再由乘法规则 $U(t_2, t_1)U(t_1, t_0) = U(t_2, t_0)$ 得到

$$\begin{aligned} U(+\infty, t_1)U(t_1, t_2)\cdots U(t_{n-1}, t_n)U(t_n, -\infty) &= U(+\infty, -\infty) \\ G^{(n)}(x_1, \cdots, x_n) &= \langle 0 | W^\dagger(+\infty) T[\phi_{\text{in}}(x_1)\cdots\phi_{\text{in}}(x_n)U(+\infty, -\infty)] W(-\infty) | 0 \rangle \end{aligned}$$

设 $|\Psi_p; \text{in}\rangle$ 是包含一个四维动量为 p^μ 的粒子的任意入态，表达为

$$|\Psi_p; \text{in}\rangle = \sqrt{2E_p} a_{\mathbf{p}, \text{in}}^\dagger |\Psi; \text{in}\rangle$$

其中 $|\Psi; \text{in}\rangle$ 包含除这个粒子之外的其它成分

📎 利用 $a_{\mathbf{p},\text{in}} = \frac{i}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}} \int d^3x e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}} \overleftrightarrow{\partial}_0 \phi_{\text{in}}(x)$ 推出

$$\begin{aligned}\langle \Psi_p; \text{in} | W(-\infty) | 0 \rangle &= \sqrt{2E_p} \langle \Psi; \text{in} | a_{\mathbf{p}, \text{in}} W(-\infty) | 0 \rangle \\ &= i \int d^3x e^{ip \cdot x} \overleftrightarrow{\partial}_0 \langle \Psi; \text{in} | \phi_{\text{in}}(x) W(-\infty) | 0 \rangle \\ &= i \int d^3x e^{ip \cdot x} \overleftrightarrow{\partial}_0 \langle \Psi; \text{in} | W(t) \phi(x) W^\dagger(t) W(-\infty) | 0 \rangle\end{aligned}$$

已用到变换关系 $\phi_{\text{in}}(x) = W(t)\phi(x)W^\dagger(t)$ ；取 $t \rightarrow -\infty$ 的极限，由渐近条件得

$$\langle \Psi_p; \text{in} | W(-\infty) | 0 \rangle = i\sqrt{Z} \lim_{t \rightarrow -\infty} \int d^3x e^{ip \cdot x} \overleftrightarrow{\partial}_0 \langle \Psi; \text{in} | W(t) \phi_{\text{in}}(x) W^\dagger(t) W(-\infty) | 0 \rangle$$

处理 $\langle \Psi_p; \text{in} | W(-\infty) | 0 \rangle$

$$\begin{aligned} e^{ip \cdot x} \overleftrightarrow{\partial}_0 [W(t) \phi_{\text{in}}(x) W^\dagger(t)] &= e^{ip \cdot x} \partial_0 W(t) \phi_{\text{in}}(x) W^\dagger(t) + e^{ip \cdot x} W(t) \partial_0 \phi_{\text{in}}(x) W^\dagger(t) \\ &\quad + e^{ip \cdot x} W(t) \phi_{\text{in}}(x) \partial_0 W^\dagger(t) - (\partial_0 e^{ip \cdot x}) W(t) \phi_{\text{in}}(x) W^\dagger(t) \\ &= W(t) [e^{ip \cdot x} \overleftrightarrow{\partial}_0 \phi_{\text{in}}(x)] W^\dagger(t) \\ &\quad + e^{ip \cdot x} [\partial_0 W(t) \phi_{\text{in}}(x) W^\dagger(t) + W(t) \phi_{\text{in}}(x) \partial_0 W^\dagger(t)] \end{aligned}$$

从而 $\langle \Psi_{p;\text{in}} | W(-\infty) | 0 \rangle$

$$\begin{aligned}
&= i\sqrt{Z} \lim_{t \rightarrow -\infty} \int d^3x \, e^{ip \cdot x} \overleftrightarrow{\partial}_0 \langle \Psi; \text{in} | W(t) \phi_{\text{in}}(x) W^\dagger(t) W(-\infty) | 0 \rangle \\
&= i\sqrt{Z} \lim_{t \rightarrow -\infty} \int d^3x \, \langle \Psi; \text{in} | W(t) [e^{ip \cdot x} \overleftrightarrow{\partial}_0 \phi_{\text{in}}(x)] W^\dagger(t) W(-\infty) | 0 \rangle \\
&\quad + i\sqrt{Z} \lim_{t \rightarrow -\infty} \int d^3x \, e^{ip \cdot x} \langle \Psi; \text{in} | [\partial_0 W(t) \phi_{\text{in}}(x) W^\dagger(t) \\
&\quad \quad \quad + W(t) \phi_{\text{in}}(x) \partial_0 W^\dagger(t)] W(-\infty) | 0 \rangle \\
&= \sqrt{2E_p Z} \langle \Psi; \text{in} | W(-\infty) a_{\mathbf{p}, \text{in}} | 0 \rangle \\
&\quad + i \lim_{t \rightarrow -\infty} \int d^3x \, e^{ip \cdot x} \langle \Psi; \text{in} | [\partial_0 W(t) \phi(x) + W(t) \phi(x) \partial_0 W^\dagger(t) W(t)] | 0 \rangle
\end{aligned}$$

 **第一项**的推导用到 $W^\dagger(-\infty)W(-\infty) = \mathbb{I}$ ，由于 $a_{\mathbf{p},\text{in}}|0\rangle = 0$ ，此项贡献为零

12 / 78

✧ 由真空态的归一化条件和 $W(t)$ 的么正性得

$$\begin{aligned} 1 &= \langle 0|0\rangle = \langle 0| W^\dagger(+\infty)W(+\infty)W^\dagger(-\infty)W(-\infty)|0\rangle \\ &= \langle 0| W^\dagger(+\infty)U(+\infty, -\infty)W(-\infty)|0\rangle = c_+^*c_- \langle 0|U(+\infty, -\infty)|0\rangle \end{aligned}$$

故 $c_+^* c_- = \frac{1}{\langle 0 | U(+\infty, -\infty) | 0 \rangle}$

结合 Dyson 级数, 将 n 点关联函数表达为

$$\begin{aligned} G^{(n)}(x_1, \dots, x_n) &= \langle 0 | W^\dagger(+\infty) \mathsf{T}[\phi_{\text{in}}(x_1) \cdots \phi_{\text{in}}(x_n) U(+\infty, -\infty)] W(-\infty) | 0 \rangle \\ &= c_+^* c_- \langle 0 | \mathsf{T}[\phi_{\text{in}}(x_1) \cdots \phi_{\text{in}}(x_n) U(+\infty, -\infty)] | 0 \rangle \\ &= \langle 0 | \mathsf{T} \left\{ \phi_{\text{in}}(x_1) \cdots \phi_{\text{in}}(x_n) \exp \left[-i \int_{-\infty}^{\infty} dt \tilde{H}_1^c(t) \right] \right\} | 0 \rangle \\ &= \frac{\langle 0 | \mathsf{T} \exp \left[-i \int_{-\infty}^{\infty} dt \tilde{H}_1^c(t) \right] | 0 \rangle}{\langle 0 | \mathsf{T} \exp \left[-i \int_{-\infty}^{\infty} dt \tilde{H}_1^c(t) \right] | 0 \rangle} \end{aligned}$$

将 $\tilde{H}_1^c(t) \equiv \tilde{H}_1(\phi_{\text{in}}) + c(t)$ 代入上式的分子和分母中，则 $c(t)$ 贡献一个相位因子

$$C \equiv \exp \left[-i \int_{-\infty}^{\infty} dt c(t) \right], \text{ 分子和分母的这个共同因子相互抵消}$$

将指数函数展开，得到 n 点关联函数的微扰级数

$$\begin{aligned} G^{(n)}(x_1, \cdots, x_n) &= \frac{1}{\mathcal{N}} \langle 0 | \mathsf{T} \left\{ \phi_{\text{in}}(x_1) \cdots \phi_{\text{in}}(x_n) \exp \left[-\mathrm{i} \int \mathrm{d}^4 x \tilde{\mathcal{H}}_1(x) \right] \right\} | 0 \rangle \\ &= \frac{1}{\mathcal{N}} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-\mathrm{i})^k}{k!} \int \mathrm{d}^4 y_1 \cdots \mathrm{d}^4 y_k \langle 0 | \mathsf{T} [\phi_{\text{in}}(x_1) \cdots \phi_{\text{in}}(x_n) \tilde{\mathcal{H}}_1(y_1) \cdots \tilde{\mathcal{H}}_1(y_k)] | 0 \rangle \end{aligned}$$

💡 其中归一化因子展开为

$$\begin{aligned} \mathcal{N} &= \langle 0 | \mathcal{T} \exp \left[-i \int d^4x \tilde{\mathcal{H}}_1(x) \right] | 0 \rangle \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-i)^k}{k!} \int d^4y_1 \cdots d^4y_k \langle 0 | \mathcal{T} [\tilde{\mathcal{H}}_1(y_1) \cdots \tilde{\mathcal{H}}_1(y_k)] | 0 \rangle \end{aligned}$$

🍷 可以利用 **Wick 定理** 处理这个微扰级数，并导出 **Feynman 图**

10.5 节 多点关联函数的 Feynman 图



本节在 ϕ^4 理论中讨论多点关联函数的微扰论，并画出 Feynman 图



将 ϕ^4 理论的 $\tilde{\mathcal{H}}_1(x)$ 分为两个部分， $\tilde{\mathcal{H}}_1(x) = \mathcal{H}_{\delta m^2}(x) + \mathcal{H}_\lambda(x)$

$$\mathcal{H}_{\delta m^2}(x) \equiv \frac{1}{2} \delta m^2 \phi_{\text{in}}^2(x), \quad \mathcal{H}_\lambda(x) \equiv \frac{\lambda}{4!} \phi_{\text{in}}^4(x)$$



可见， $\tilde{\mathcal{H}}_1(x)$ 中除了 ϕ^4 相互作用项 $\mathcal{H}_\lambda$ 之外，还出现了 ϕ_{in} 的二次项 $\mathcal{H}_{\delta m^2}$ ，它跟质量重整化 (mass renormalization) 有关

🐮 现在将**两点关联函数** $G^{(2)}(x_1, x_2)$ 与**归一化因子** $\mathcal{N}$ 的乘积展开, 得

$$\begin{aligned}\mathcal{N}G^{(2)}(x_1, x_2) &= \langle 0 | \mathsf{T} \left\{ \phi_{\text{in}}(x_1) \phi_{\text{in}}(x_2) \exp \left[-\mathrm{i} \int \mathrm{d}^4 x \tilde{\mathcal{H}}_1(x) \right] \right\} | 0 \rangle \\ &= \langle 0 | \mathsf{T} [\phi_{\text{in}}(x_1) \phi_{\text{in}}(x_2)] | 0 \rangle - \frac{\mathrm{i} \delta m^2}{2} \int \mathrm{d}^4 x \langle 0 | \mathsf{T} [\phi_{\text{in}}(x_1) \phi_{\text{in}}(x_2) \phi_{\text{in}}^2(x)] | 0 \rangle \\ &\quad - \frac{\mathrm{i} \lambda}{4!} \int \mathrm{d}^4 x \langle 0 | \mathsf{T} [\phi_{\text{in}}(x_1) \phi_{\text{in}}(x_2) \phi_{\text{in}}^4(x)] | 0 \rangle + \cdots\end{aligned}$$

这里省略了高阶贡献

🥜 下面处理前三项中的真空期待值，应用 **Wick 定理** 将**时序乘积**转化为**正规乘积**

🍓 由于任意多个场算符的**正规乘积**的**真空期待值为零**，只有正规乘积中**所有**的场算符都发生了**缩并**，才能得到**非平庸**的结果

 我们称这种情况为**完全缩并**

 $\mathcal{N}^{G^{(2)}}(x_1, x_2)$ 第一项是 6.4.1 小节讨论的实标量场 Feynman 传播子,

$$\langle 0 | \mathsf{T}[\phi_{\text{in}}(x_1)\phi_{\text{in}}(x_2)] | 0 \rangle = \langle 0 | \overline{\mathsf{N}[\phi_{\text{in}}(x_1)\phi_{\text{in}}(x_2)]} | 0 \rangle = D_{\text{F}}(x_1 - x_2) = D_{12}$$

它是用物理质量 m 表达的

🍎 为便于书写，这里引进 Feynman 传播子的缩写记号，定义为

$$D_{ij} \equiv D_F(x_i - x_j) = D_{ji}, \quad D_{xy} \equiv D_F(x - y) = D_{yx}, \quad D_{ix} \equiv D_F(x_i - x) = D_{xi}$$

18 / 78



19 / 78

👹 $\mathcal{N}G^{(2)}(x_1, x_2)$ 中有 3 项包含 D_{12} ，它对应于从 x_1 到 x_2 的 Feynman 传播子

🍆 合并这 3 个同类项，将 D_{12} 的图形提取出来，余下 1 加上两个气泡图：

$$\mathcal{N}G^{(2)}(x_1, x_2) = x_1 \bullet \text{---} \bullet x_2 \times \left(1 + x \text{ (self-energy)} + x \text{ (tadpole)} + \dots \right)$$

🍪 气泡图的特点是不与任何外点相连；将各个外点都连接起来且不包含气泡图的 Feynman 图称为**连通图** (connected diagram)

可见，这里第一项因式分解为连通图与 1 加两个气泡图的乘积，这样的因子化 (factorization) 是普遍的，下面作一般论述

🐍 归一化因子 $\mathcal{N} = \langle 0 | \text{T exp} \left[-i \int d^4x \tilde{\mathcal{H}}_1(x) \right] | 0 \rangle$ 对所有时空点都进行积分，而相

🍌 在 ϕ^4 理论中, 有

$$= 1 + \text{[diagram 1]} + \text{[diagram 2]} + \text{[diagram 3]} + \text{[diagram 4]} + \text{[diagram 5]} + \text{[diagram 6]} + \text{[diagram 7]} + \text{[diagram 8]} + \dots$$

21 / 78

多点关联函数与连通图

🐎 由此可以猜测，

n 点关联函数

$$G^{(n)}(x_1, \cdots, x_n) = \frac{1}{\mathcal{N}} \langle 0 | \mathsf{T} \left\{ \phi_{\text{in}}(x_1) \cdots \phi_{\text{in}}(x_n) \exp \left[-\mathrm{i} \int \mathrm{d}^4 x \tilde{\mathcal{H}}_1(x) \right] \right\} | 0 \rangle$$

中的 $1/N$ 因子正好抵消了所有气泡图对真空期待值

$$\langle 0 | \mathsf{T} \left\{ \phi_{\text{in}}(x_1) \cdots \phi_{\text{in}}(x_n) \exp \left[-i \int d^4x \tilde{\mathcal{H}}_1(x) \right] \right\} | 0 \rangle$$

的贡献，故相关 Feynman 图都是**连通图**

🍎 接下来给出证明

23 / 78

= 包含 n 个外点 $x_1, \dots, x_n$ 的所有连通图



二次项对两点关联函数的贡献

🐏 下面考察二次项 $\mathcal{H}_{\delta m^2} = \frac{1}{2} \delta m^2 \phi_{\text{in}}^2(x)$ 的影响, 考虑各种连通图, 那么它对两点关联函数的贡献为

$$\begin{aligned} G_{\delta m^2}^{(2)}(x_1, x_2) &\equiv \frac{1}{\mathcal{N}} \langle 0 | T \left\{ \phi_{\text{in}}(x_1) \phi_{\text{in}}(x_2) \exp \left[-i \int d^4 x \mathcal{H}_{\delta m^2}(x) \right] \right\} | 0 \rangle \\ &= x_1 \bullet \text{-----} \bullet x_2 + x_1 \bullet \text{---} \text{---} \text{---} \text{---} \text{---} \text{---} \text{---} \text{---} \text{---} \text{---} \text{---} \bullet x_2 + x_1 \bullet \text{---} \text{---} \text{---} \text{---} \text{---} \text{---} \text{---} \text{---} \text{---} \text{---} \text{---} \text{---} \bullet x_2 + \dots \\ &= D_{12} - i \delta m^2 \int d^4 x D_{1x} D_{x2} + (-i \delta m^2)^2 \int d^4 x d^4 y D_{1x} D_{xy} D_{y2} + \dots \end{aligned}$$

🥬 上式第一步直接画出 Feynman 图, 第二步根据 Feynman 规则写出代数表达式

🍷 $G_{\delta m^2}^{(2)}(x_1, 0)$ 的 Fourier 变换是 $\tilde{G}_{\delta m^2}^{(2)}(p) \equiv \int d^4 x_1 e^{ip \cdot x_1} G_{\delta m^2}^{(2)}(x_1, 0)$

🧀 首先, $G_{\delta m^2}^{(2)}(x_1, x_2)$ 第一项对 $\tilde{G}_{\delta m^2}^{(2)}(p)$ 的贡献是动量空间中的 Feynman 传播子

$$\tilde{D}_F(p) = \frac{i}{p^2 - m^2 + i\epsilon} = \bullet \text{-----} \xrightarrow{p} \bullet$$

🍔 其中第二步画出相应的动量空间 Feynman 图

$G_{\delta m^2}^{(2)}(x_1, x_2)$ 第二项的贡献

🐼 其次, $G_{\delta m^2}^{(2)}(x_1, x_2)$ 第二项对 $\tilde{G}_{\delta m^2}^{(2)}(p)$ 的贡献为

$$\begin{aligned} & -i\delta m^2 \int d^4x_1 d^4x e^{ip \cdot x_1} D_F(x_1 - x) D_F(x) \\ &= -i\delta m^2 \int \frac{d^4x_1 d^4x d^4p_1 d^4p_2}{(2\pi)^8} e^{ip \cdot x_1} \frac{i e^{-ip_1 \cdot (x_1 - x)}}{p_1^2 - m^2 + i\epsilon} \frac{i e^{-ip_2 \cdot x}}{p_2^2 - m^2 + i\epsilon} \\ &= -i\delta m^2 \int d^4p_1 d^4p_2 \delta^{(4)}(p_1 - p) \delta^{(4)}(p_2 - p_1) \frac{i}{p_1^2 - m^2 + i\epsilon} \frac{i}{p_2^2 - m^2 + i\epsilon} \\ &= \frac{i}{p^2 - m^2 + i\epsilon} (-i\delta m^2) \frac{i}{p^2 - m^2 + i\epsilon} \\ &= \tilde{D}_F(p) (-i\delta m^2) \tilde{D}_F(p) \\ &= \bullet \xrightarrow{p} \times \text{---} \bullet \end{aligned}$$

🍌 最后一步根据动量空间 Feynman 规则画出 Feynman 图

$G_{\delta m^2}^{(2)}(x_1, x_2)$ 第三项的贡献

🐔 最后, $G_{\delta m^2}^{(2)}(x_1, x_2)$ 第三项对 $\tilde{G}_{\delta m^2}^{(2)}(p)$ 的贡献是

$$\begin{aligned}
 & (-i\delta m^2)^2 \int d^4 x_1 d^4 x d^4 y e^{ip \cdot x_1} D_F(x_1 - x) D_F(x - y) D_F(y) \\
 &= (-i\delta m^2)^2 \int \frac{d^4 x_1 d^4 x d^4 y d^4 p_1 d^4 p_2 d^4 p_3}{(2\pi)^{12}} e^{ip \cdot x_1} \\
 &\quad \times \frac{i e^{-ip_1 \cdot (x_1 - x)}}{p_1^2 - m^2 + i\epsilon} \frac{i e^{-ip_2 \cdot (x - y)}}{p_2^2 - m^2 + i\epsilon} \frac{i e^{-ip_3 \cdot y}}{p_3^2 - m^2 + i\epsilon} \\
 &= (-i\delta m^2)^2 \int d^4 p_1 d^4 p_2 d^4 p_3 \delta^{(4)}(p_1 - p) \delta^{(4)}(p_2 - p_1) \delta^{(4)}(p_3 - p_2) \\
 &\quad \times \frac{i}{p_1^2 - m^2 + i\epsilon} \frac{i}{p_2^2 - m^2 + i\epsilon} \frac{i}{p_3^2 - m^2 + i\epsilon} \\
 &= \frac{i}{p^2 - m^2 + i\epsilon} (-i\delta m^2) \frac{i}{p^2 - m^2 + i\epsilon} (-i\delta m^2) \frac{i}{p^2 - m^2 + i\epsilon} \\
 &= \tilde{D}_F(p) (-i\delta m^2) \tilde{D}_F(p) (-i\delta m^2) \tilde{D}_F(p) = \bullet \xrightarrow{p} \times \text{---} \times \text{---} \bullet
 \end{aligned}$$

二次项对动量空间传播子的贡献

🐼 综上，二次项 $\mathcal{H}_{\delta m^2}$ 对动量空间传播子 $\tilde{G}^{(2)}(p)$ 的贡献为

$$\begin{aligned}\tilde{G}_{\delta m^2}^{(2)}(p) &= \tilde{D}_F(p) + \tilde{D}_F(p)(-i\delta m^2)\tilde{D}_F(p) + \tilde{D}_F(p)(-i\delta m^2)\tilde{D}_F(p)(-i\delta m^2)\tilde{D}_F(p) + \cdots \\ &= \bullet \overset{p}{\dashrightarrow} \bullet + \bullet \overset{p}{\dashrightarrow} \times \text{---} \bullet + \bullet \overset{p}{\dashrightarrow} \times \text{---} \times \text{---} \bullet + \cdots\end{aligned}$$

🍷 可见，对多点关联函数作 Fourier 变换后，进行时空坐标和四维动量的积分，则位置空间中的 Feynman 传播子 D_F 转换为相应的动量空间 Feynman 传播子 $\tilde{D}_F$

🍷 而与顶点联系在一起的时空积分已经用掉了，这说明剩下的因子正好可以用动量空间中的 Feynman 规则描述，由此得到一个普遍结论：

多点关联函数的 Fourier 变换对应于动量空间中的 Feynman 图

🍷 因此可以利用动量空间 Feynman 规则直接计算多点关联函数的 Fourier 变换

等比级数

🐻 现在 $\tilde{G}_{\delta m^2}^{(2)}(p)$ 表达式是一个**等比级数**，可改写为

$$\begin{aligned}\tilde{G}_{\delta m^2}^{(2)}(p) &= \tilde{D}_F(p) + \tilde{D}_F(p)(-i\delta m^2)\tilde{D}_F(p) + \tilde{D}_F(p)(-i\delta m^2)\tilde{D}_F(p)(-i\delta m^2)\tilde{D}_F(p) + \cdots \\ &= \tilde{D}_F(p) \sum_{k=0}^{\infty} [(-i\delta m^2)\tilde{D}_F(p)]^k = \frac{i}{p^2 - m^2 + i\epsilon} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{\delta m^2}{p^2 - m^2 + i\epsilon} \right)^k\end{aligned}$$

🍌 由等比级数公式 $\frac{1}{1-z} = \sum_{k=0}^{\infty} z^k$ ($|z| < 1$) 得

$$\frac{1}{a-z} = \frac{1}{a} \frac{1}{1-z/a} = \frac{1}{a} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{z}{a} \right)^k, \quad |z| < |a|$$

🍌 δm^2 是微扰论中的**小量**，取 $a = p^2 - m^2 + i\epsilon$ 和 $z = \delta m^2$ ，有

$$\tilde{G}_{\delta m^2}^{(2)}(p) = \frac{i}{p^2 - m^2 - \delta m^2 + i\epsilon} = \frac{i}{p^2 - m_0^2 + i\epsilon}$$

🍌 第二步用到定义式 $\delta m^2 \equiv m_0^2 - m^2$ ，可见，**二次项** $\mathcal{H}_{\delta m^2}$ 对**两点关联函数**的影响是将**极点位置**从**物理质量平方** m^2 移动到**裸质量平方** m_0^2 处

🐱 接下来考虑 ϕ^4 相互作用项 $\mathcal{H}_\lambda = \frac{\lambda}{4!} \phi_{\text{in}}^4(x)$ ，它对**两点关联函数**的贡献为

 作 **Fourier 变换**，将各种**连通图**画出来，得

31 / 78

单粒子不可约图

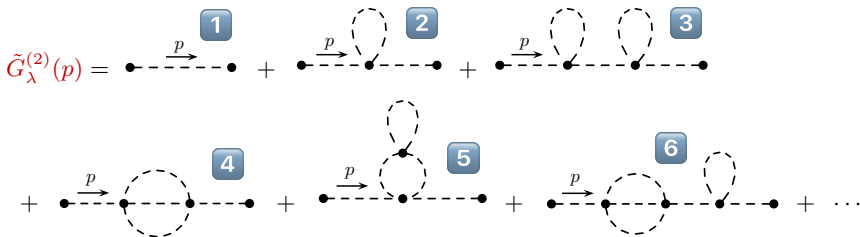
$$\tilde{G}_{\lambda}^{(2)}(p) = \text{1} + \text{2} + \text{3} + \text{4} + \text{5} + \text{6} + \dots$$

🐸 在这些**连通图**中，**3** 和 **6** 是可以**约化**的

🔧 如果从 **3** 中**移除**连接中间两个点的内线，那么它会**分割**成两个**不相连的部分**

🍉 如果从 **6** 中**移除**连接第三和第四个点的内线，它也会**分割**成两个**不相连部分**

单粒子不可约图



🦎 在这些**连通图**中，**3** 和 **6** 是可以**约化**的

🔧 如果从 **3** 中**移除**连接中间两个点的内线，那么它会**分割**成两个**不相连的部分**

🍡 如果从 **6** 中**移除**连接第三和第四个点的内线，它也会**分割**成两个**不相连部分**

👉 对于图 **2**、**4**、**5**，**移除**连接任意两个顶点的一条**内线**之后**不会**分割成两个不相连的部分，像这样的图称为**单粒子不可约图** (one-particle irreducible diagram)，简称 **1PI 图**。注意，在定义上，我们**并不把 1 当作 1PI 图**

🍷 可利用 **1PI 图约化**各种**连通图**，比如 **3** 约化成两个 **2**，**6** 约化成 **4** 和 **2**

两点关联函数的所有 1PI 图

🐼 将所有由 $\mathcal{H}_\lambda$ 贡献的**两点关联函数 1PI 图**记作

$$-i\Pi(p^2) = \boxed{\text{---} \xrightarrow{p} \text{---} \bigcirc \text{1PI} \text{---}} = \text{---} \xrightarrow{p} \bullet \text{---} + \text{---} \xrightarrow{p} \bullet \text{---} \bigcirc \text{---} \bullet \text{---} + \text{---} \xrightarrow{p} \bullet \text{---} \bigcirc \text{---} \bigcirc \text{---} \bullet \text{---} + \dots$$

🍷 这些 **1PI 图**都属于 7.3 节讨论过的 ϕ **粒子自能图**

🎯 定义上 **1PI 自能图** $-i\Pi(p^2)$ 的**表达式**中**不包含**两个连接外点的 **Feynman 传播子**

🍷 **Lorentz 对称性**保证 $\Pi(p^2)$ 是 p^2 的**函数**

🌀 $\Pi(p^2)$ 的**领头阶**是 λ^1 **阶**, 因而它是微扰论中的**小量**

动量空间中的完整传播子

🐻 将 $\mathcal{H}_{\delta m^2}$ 和 $\mathcal{H}_\lambda$ 的贡献合起来，动量空间中的两点关联函数（即完整的传播子）是

$$\begin{aligned}
 \tilde{G}^{(2)}(p) &= \text{diagram: incoming dashed line with momentum } p \text{ enters a grey circle, followed by an outgoing dashed line} \\
 &= \text{diagram: two dashed lines} + \text{diagram: dashed line with momentum } p \text{ enters a cross, followed by a dashed line} + \text{diagram: dashed line with momentum } p \text{ enters a circle labeled '1PI', followed by a dashed line} \\
 &\quad + \text{diagram: dashed line with momentum } p \text{ enters a cross, followed by two crosses, then a dashed line} + \text{diagram: dashed line with momentum } p \text{ enters a circle labeled '1PI', followed by a dashed line, then another circle labeled '1PI', then a dashed line} \\
 &\quad + \text{diagram: dashed line with momentum } p \text{ enters a cross, followed by a circle labeled '1PI', then a dashed line} + \text{diagram: dashed line with momentum } p \text{ enters a circle labeled '1PI', followed by a dashed line, then a cross, then a dashed line} + \dots \\
 &= \frac{i}{p^2 - m^2 + i\epsilon} \sum_{k=0}^{\infty} \left[\frac{\delta m^2 + \Pi(p^2)}{p^2 - m^2 + i\epsilon} \right]^k = \frac{i}{p^2 - m^2 - \delta m^2 - \Pi(p^2) + i\epsilon}
 \end{aligned}$$

质量重整化条件

🐼 在单粒子态极点附近, $\tilde{G}^{(2)}(p)$ 的行为应该与 Källén-Lehmann 谱表示

$$\tilde{G}^{(2)}(p) = \frac{iZ}{p^2 - m^2 + i\epsilon} + \int_{\sim 4m^2}^{\infty} ds \frac{i\rho(s)}{p^2 - s + i\epsilon} \text{ 的第一项相同, 即}$$

$$\frac{i}{p^2 - m^2 - \delta m^2 - \Pi(p^2) + i\epsilon} \xrightarrow{p^0 \rightarrow E_p} \frac{iZ}{p^2 - m^2 + i\epsilon}$$

🍩 可见, 为了保持极点位于物理质量 m 的平方处, 必须要求 $\delta m^2 = -\Pi(m^2)$

🍪 这是质量重整化条件, 它表明质量重整化常数 δm^2 由 1PI 自能图的 $\Pi(p^2)$ 决定

质量重整化条件

🐼 在单粒子态极点附近, $\tilde{G}^{(2)}(p)$ 的行为应该与 Källén-Lehmann 谱表示

$$\tilde{G}^{(2)}(p) = \frac{iZ}{p^2 - m^2 + i\epsilon} + \int_{\sim 4m^2}^{\infty} ds \frac{i\rho(s)}{p^2 - s + i\epsilon} \text{ 的第一项相同, 即}$$

$$\frac{i}{p^2 - m^2 - \delta m^2 - \Pi(p^2) + i\epsilon} \xrightarrow{p^0 \rightarrow E_p} \frac{iZ}{p^2 - m^2 + i\epsilon}$$

🍩 可见, 为了保持极点位于物理质量 m 的平方处, 必须要求 $\delta m^2 = -\Pi(m^2)$

🍪 这是质量重整化条件, 它表明质量重整化常数 δm^2 由 1PI 自能图的 $\Pi(p^2)$ 决定

🍌 由于 $\Pi(p^2)$ 的领头阶是 λ^1 阶, δm^2 的领头阶也是 λ^1 阶

🍍 在圈图计算中, $\Pi(p^2)$ 是发散的, 因而 δm^2 也是发散的; 不过, 它们相加时发散部分相互抵消, 因此对传播子的修正量 $f(p^2) \equiv \delta m^2 + \Pi(p^2)$ 是有限的 $\mathcal{O}(\lambda)$ 小量

🍌 由于二次项 $\mathcal{H}_{\delta m^2} = \frac{1}{2}\delta m^2 \phi_{\text{in}}^2(x)$ 的贡献抵消了相互作用项 $\mathcal{H}_\lambda$ 对极点位置的影响, 我们称 $\mathcal{H}_{\delta m^2}$ 为质量抵消项 (mass counter term)

展开 $f(p^2)$

🐼 正是因为在高阶计算中相互作用项的贡献移动了极点位置，我们需要从拉氏量中的裸质量平方 m_0^2 里面分离出 δm^2 来抵消它的影响，并吸收圈图引起的发散

☕ 这就是重整化的基本思想

展开 $f(p^2)$

🐼 正是因为在高阶计算中相互作用项的贡献移动了极点位置，我们需要从拉氏量中的裸质量平方 m_0^2 里面分离出 δm^2 来抵消它的影响，并吸收圈图引起的发散

🍰 这就是重整化的基本思想

🧁 在 $p^2 = m^2$ 附近将 $f(p^2) = \delta m^2 + \Pi(p^2)$ 展开，得

$$\begin{aligned} f(p^2) &\simeq \delta m^2 + \Pi(m^2) + (p^2 - m^2) \left. \frac{df(p^2)}{dp^2} \right|_{p^2=m^2} + \mathcal{O}[(p^2 - m^2)^2] \\ &= (p^2 - m^2) \left. \frac{d\Pi(p^2)}{dp^2} \right|_{p^2=m^2} + \mathcal{O}[(p^2 - m^2)^2] \end{aligned}$$

🧁 从而 $\tilde{G}^{(2)}(p)$ 在 $p^2 = m^2$ 附近近似为

$$\begin{aligned} \frac{i}{p^2 - m^2 - \delta m^2 - \Pi(p^2) + i\epsilon} &\simeq \frac{i}{(p^2 - m^2) \left[1 - d\Pi(p^2)/dp^2|_{p^2=m^2} \right] + i\epsilon} \\ &= \frac{i}{p^2 - m^2 + i\epsilon} \left[1 - \left. \frac{d\Pi(p^2)}{dp^2} \right|_{p^2=m^2} \right]^{-1} \end{aligned}$$

场强重整化条件

🐼 比较 $\frac{i}{p^2 - m^2 - \delta m^2 - \Pi(p^2) + i\epsilon} \simeq \frac{i}{p^2 - m^2 + i\epsilon} \left[1 - \frac{d\Pi(p^2)}{dp^2} \Big|_{p^2=m^2} \right]^{-1}$ 与

$\frac{i}{p^2 - m^2 - \delta m^2 - \Pi(p^2) + i\epsilon} \xrightarrow{p^0 \rightarrow E_p} \frac{iZ}{p^2 - m^2 + i\epsilon}$, 推出

$$Z^{-1} = 1 - \frac{d\Pi(p^2)}{dp^2} \Big|_{p^2=m^2}$$

🍦 这是**场强重整化条件**，它表明**场强重整化常数** Z 也由 **1PI 自能图** $\Pi(p^2)$ 决定

🍦 而且

$$Z = 1 + \mathcal{O}(\lambda)$$

10.5.2 小节 四点关联函数的 Feynman 图



现在讨论四点关联函数，展开到 λ^1 阶，有

$$\begin{aligned}
 & \mathcal{N}G^{(4)}(x_1, x_2, x_3, x_4) \\
 &= \langle 0 | T \left\{ \phi_{\text{in}}(x_1) \phi_{\text{in}}(x_2) \phi_{\text{in}}(x_3) \phi_{\text{in}}(x_4) \exp \left[-i \int d^4x \tilde{\mathcal{H}}_1(x) \right] \right\} | 0 \rangle \\
 &= \langle 0 | T [\phi_{\text{in}}(x_1) \phi_{\text{in}}(x_2) \phi_{\text{in}}(x_3) \phi_{\text{in}}(x_4)] | 0 \rangle \\
 &\quad - \frac{i\delta m^2}{2} \int d^4x \langle 0 | T [\phi_{\text{in}}(x_1) \phi_{\text{in}}(x_2) \phi_{\text{in}}(x_3) \phi_{\text{in}}(x_4) \phi_{\text{in}}^2(x)] | 0 \rangle \\
 &\quad - \frac{i\lambda}{4!} \int d^4x \langle 0 | T [\phi_{\text{in}}(x_1) \phi_{\text{in}}(x_2) \phi_{\text{in}}(x_3) \phi_{\text{in}}(x_4) \phi_{\text{in}}^4(x)] | 0 \rangle + \mathcal{O}(\lambda^2)
 \end{aligned}$$

10.5.2 小节 四点关联函数的 Feynman 图

 现在讨论四点关联函数，展开到 λ^1 阶，有

$$\begin{aligned} & \mathcal{N}G^{(4)}(x_1, x_2, x_3, x_4) \\ &= \langle 0 | T \left\{ \phi_{\text{in}}(x_1) \phi_{\text{in}}(x_2) \phi_{\text{in}}(x_3) \phi_{\text{in}}(x_4) \exp \left[-i \int d^4x \tilde{\mathcal{H}}_1(x) \right] \right\} | 0 \rangle \\ &= \langle 0 | T [\phi_{\text{in}}(x_1) \phi_{\text{in}}(x_2) \phi_{\text{in}}(x_3) \phi_{\text{in}}(x_4)] | 0 \rangle \\ &\quad - \frac{i\delta m^2}{2} \int d^4x \langle 0 | T [\phi_{\text{in}}(x_1) \phi_{\text{in}}(x_2) \phi_{\text{in}}(x_3) \phi_{\text{in}}(x_4) \phi_{\text{in}}^2(x)] | 0 \rangle \\ &\quad - \frac{i\lambda}{4!} \int d^4x \langle 0 | T [\phi_{\text{in}}(x_1) \phi_{\text{in}}(x_2) \phi_{\text{in}}(x_3) \phi_{\text{in}}(x_4) \phi_{\text{in}}^4(x)] | 0 \rangle + \mathcal{O}(\lambda^2) \end{aligned}$$

 首先， $\mathcal{N}G^{(4)}(x_1, x_2, x_3, x_4)$ 第一项给出的连通图为

$$\begin{aligned} G_0^{(4)}(x_1, x_2, x_3, x_4) &= \begin{array}{ccc} x_3 \bullet \text{-----} \bullet x_4 & & x_2 \bullet \text{-----} \bullet x_4 \\ & + & \\ x_1 \bullet \text{-----} \bullet x_2 & & x_1 \bullet \text{-----} \bullet x_3 \end{array} + \begin{array}{ccc} & & x_2 \bullet \text{-----} \bullet x_3 \\ & + & \\ & & x_1 \bullet \text{-----} \bullet x_4 \end{array} \\ &= D_{12}D_{34} + D_{13}D_{24} + D_{14}D_{23} \end{aligned}$$

 这三个图各自描述两个独立传播的自由粒子，与散射过程无关

质量重整化常数的修正

其次， $\mathcal{N}G^{(4)}(x_1, x_2, x_3, x_4)$ 第二项给出的连通图为

$$\begin{aligned}
 & G_{\delta m^2}^{(4)}(x_1, x_2, x_3, x_4) \\
 = & \begin{array}{ccc}
 \begin{array}{c} x_3 \bullet \text{---} \text{---} \text{---} \bullet x_4 \\ x_1 \bullet \text{---} \text{---} \text{---} \times \text{---} \bullet x_2 \\ x \\ \end{array} & + & \begin{array}{c} x_3 \bullet \text{---} \text{---} \text{---} \times \text{---} \bullet x_4 \\ x \\ x_1 \bullet \text{---} \text{---} \text{---} \bullet x_2 \\ \end{array} & + & \begin{array}{c} x_2 \bullet \text{---} \text{---} \text{---} \bullet x_4 \\ x_1 \bullet \text{---} \text{---} \text{---} \times \text{---} \bullet x_3 \\ x \\ \end{array} \\
 & + \begin{array}{c} x_2 \bullet \text{---} \text{---} \text{---} \times \text{---} \bullet x_4 \\ x \\ x_1 \bullet \text{---} \text{---} \text{---} \bullet x_3 \\ \end{array} & + & \begin{array}{c} x_2 \bullet \text{---} \text{---} \text{---} \bullet x_3 \\ x_1 \bullet \text{---} \text{---} \text{---} \times \text{---} \bullet x_4 \\ x \\ \end{array} & + & \begin{array}{c} x_2 \bullet \text{---} \text{---} \text{---} \times \text{---} \bullet x_3 \\ x \\ x_1 \bullet \text{---} \text{---} \text{---} \bullet x_4 \\ \end{array} \\
 = & -i\delta m^2 \int d^4x (D_{1x}D_{x2}D_{34} + D_{12}D_{3x}D_{x4} + D_{1x}D_{x3}D_{24} \\
 & + D_{13}D_{2x}D_{x4} + D_{1x}D_{x4}D_{23} + D_{14}D_{2x}D_{x3})
 \end{aligned}$$

这些图在各个自由传播子上加入质量重整化常数的修正，跟散射过程没有关系

最后, $\mathcal{N}^{G^{(4)}}(x_1, x_2, x_3, x_4)$ 第三项给出的两种连通图, 第一种连通图为

$$\begin{aligned}
& G_{\lambda,1}^{(4)}(x_1, x_2, x_3, x_4) \\
&= \text{Diagram 1} + \text{Diagram 2} + \text{Diagram 3} \\
&+ \text{Diagram 4} + \text{Diagram 5} + \text{Diagram 6} \\
&= -i\lambda \int d^4x (D_{1x}D_{xx}D_{x2}D_{34} + D_{12}D_{3x}D_{xx}D_{x4} + D_{1x}D_{xx}D_{x3}D_{24} \\
&\quad + D_{13}D_{2x}D_{xx}D_{x4} + D_{1x}D_{xx}D_{x4}D_{23} + D_{14}D_{2x}D_{xx}D_{x3})
\end{aligned}$$

这些图只是在各个自由传播子上加入单圈自能图的修正，与散射过程无关

$\mathcal{N}^{G^{(4)}}(x_1, x_2, x_3, x_4)$ 第三项给出的第二种连通图为

$$G_{\lambda,2}^{(4)}(x_1, x_2, x_3, x_4) = \begin{array}{c} \diagup \quad \diagdown \\ \bullet \\ \diagdown \quad \diagup \\ x \\ \diagup \quad \diagdown \\ \bullet \quad \bullet \\ x_1 \quad x_2 \end{array} = -i\lambda \int d^4x D_{1x} D_{2x} D_{3x} D_{4x}$$



☁️ 像这样所有外点彼此都连接在一起的连通图称为**完全连通图**；只有这种完全连通图会贡献到 $\phi\phi \rightarrow \phi\phi$ 散射过程，接下来应用 **LSZ 约化公式**以得到 **T 矩阵元**

 $\mathcal{N}^{G^{(4)}}(x_1, x_2, x_3, x_4)$ 第三项给出的第二种连通图为

$$G_{\lambda,2}^{(4)}(x_1, x_2, x_3, x_4) = \text{diagram of a four-point vertex } x \text{ connected to } x_1, x_2, x_3, x_4 \text{ by dashed lines} = -i\lambda \int d^4x D_{1x} D_{2x} D_{3x} D_{4x}$$

☁ 像这样所有外点彼此都连接在一起的连通图称为**完全连通图**；只有这种完全连通图会贡献到 $\phi\phi \rightarrow \phi\phi$ 散射过程，接下来应用 **LSZ 约化公式**以得到 **T 矩阵元**

为此，先计算 Klein-Gordon 微分算符对 Feynman 传播子的作用，有

$$\begin{aligned} (\partial_x^2 + m^2) D_F(x-y) &= \int \frac{d^4 p}{(2\pi)^4} \frac{i}{p^2 - m^2 + i\epsilon} (\partial_x^2 + m^2) e^{-i p \cdot (x-y)} \\ &= \int \frac{d^4 p}{(2\pi)^4} \frac{i}{p^2 - m^2 + i\epsilon} (-p^2 + m^2) e^{-i p \cdot (x-y)} = -i \int \frac{d^4 p}{(2\pi)^4} e^{-i p \cdot (x-y)} \end{aligned}$$

 即

$$(\partial_x^2 + m^2)D_F(x - y) = -i\delta^{(4)}(x - y)$$

可见, Feynman 传播子是 Klein-Gordon 微分算符的 Green 函数

将 $G_{\lambda,2}^{(4)}(x_1, x_2, x_3, x_4)$ 代入 **LSZ 约化公式**, 得到 $\phi\phi \rightarrow \phi\phi$ 的 **T 矩阵元**为

$$\begin{aligned}
iT_{fi} &= \left(\frac{i}{\sqrt{Z}} \right)^4 \int d^4x_1 d^4x_2 d^4x_3 d^4x_4 e^{i(q_1 \cdot x_1 + q_2 \cdot x_2)} e^{-i(p_1 \cdot x_3 + p_2 \cdot x_4)} \\
&\quad \times (\partial_{x_1}^2 + m^2)(\partial_{x_2}^2 + m^2)(\partial_{x_3}^2 + m^2)(\partial_{x_4}^2 + m^2) G_{\lambda,2}^{(4)}(x_1, x_2, x_3, x_4) \\
&= -i\lambda \frac{i^4}{Z^2} \int d^4x d^4x_1 d^4x_2 d^4x_3 d^4x_4 e^{i(q_1 \cdot x_1 + q_2 \cdot x_2)} e^{-i(p_1 \cdot x_3 + p_2 \cdot x_4)} \\
&\quad \times (\partial_{x_1}^2 + m^2) D_F(x_1 - x) (\partial_{x_2}^2 + m^2) D_F(x_2 - x) \\
&\quad \times (\partial_{x_3}^2 + m^2) D_F(x_3 - x) (\partial_{x_4}^2 + m^2) D_F(x_4 - x) \\
&= -\frac{i\lambda}{Z^2} \int d^4x d^4x_1 d^4x_2 d^4x_3 d^4x_4 e^{i(q_1 \cdot x_1 + q_2 \cdot x_2)} e^{-i(p_1 \cdot x_3 + p_2 \cdot x_4)} \\
&\quad \times \delta^{(4)}(x_1 - x) \delta^{(4)}(x_2 - x) \delta^{(4)}(x_3 - x) \delta^{(4)}(x_4 - x) \\
&= -\frac{i\lambda}{Z^2} \int d^4x e^{-i(p_1 + p_2 - q_1 - q_2) \cdot x} = -\frac{i\lambda}{Z^2} (2\pi)^4 \delta^{(4)}(p_1 + p_2 - q_1 - q_2)
\end{aligned}$$

动量空间中的四点关联函数

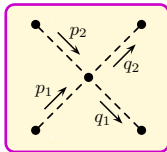
 对 $G_{\lambda,2}^{(4)}(x_1, x_2, x_3, x_4)$ 作 **Fourier 变换**, 得

$$\begin{aligned}
 & \tilde{G}_{\lambda,2}^{(4)}(q_1, q_2, -p_1, -p_2) \\
 &= \int \left(\prod_{i=1}^4 d^4 x_i \right) e^{i(q_1 \cdot x_1 + q_2 \cdot x_2 - p_1 \cdot x_3 - p_2 \cdot x_4)} G_{\lambda,2}^{(4)}(x_1, x_2, x_3, x_4) \\
 &= -i\lambda \int d^4 x \left(\prod_{i=1}^4 d^4 x_i \right) e^{i(q_1 \cdot x_1 + q_2 \cdot x_2 - p_1 \cdot x_3 - p_2 \cdot x_4)} \\
 & \quad \times D_F(x_1 - x) D_F(x_2 - x) D_F(x_3 - x) D_F(x_4 - x) \\
 &= -i\lambda \int d^4 x \left(\prod_{i=1}^4 d^4 x_i \right) \left(\prod_{j=1}^4 \frac{d^4 k_j}{(2\pi)^4} \right) e^{i(q_1 \cdot x_1 + q_2 \cdot x_2 - p_1 \cdot x_3 - p_2 \cdot x_4)} \\
 & \quad \times \frac{i e^{-ik_1 \cdot (x_1 - x)}}{k_1^2 - m^2 + i\epsilon} \frac{i e^{-ik_2 \cdot (x_2 - x)}}{k_2^2 - m^2 + i\epsilon} \frac{i e^{-ik_3 \cdot (x_3 - x)}}{k_3^2 - m^2 + i\epsilon} \frac{i e^{-ik_4 \cdot (x_4 - x)}}{k_4^2 - m^2 + i\epsilon}
 \end{aligned}$$

动量空间中的 Feynman 图

👤 完成积分，得到

$$\begin{aligned}
 & \tilde{G}_{\lambda,2}^{(4)}(q_1, q_2, -p_1, -p_2) \\
 &= -i\lambda \int \left(\prod_{j=1}^4 d^4 k_j \right) (2\pi)^4 \delta^{(4)}(k_1 + k_2 + k_3 + k_4) \\
 & \quad \times \delta^{(4)}(k_1 - q_1) \delta^{(4)}(k_2 - q_2) \delta^{(4)}(k_3 + p_1) \delta^{(4)}(k_4 + p_2) \\
 & \quad \times \frac{i}{k_1^2 - m^2 + i\epsilon} \frac{i}{k_2^2 - m^2 + i\epsilon} \frac{i}{k_3^2 - m^2 + i\epsilon} \frac{i}{k_4^2 - m^2 + i\epsilon} \\
 &= (2\pi)^4 \delta^{(4)}(p_1 + p_2 - q_1 - q_2) \\
 & \quad \times (-i\lambda) \frac{i}{q_1^2 - m^2 + i\epsilon} \frac{i}{q_2^2 - m^2 + i\epsilon} \frac{i}{p_1^2 - m^2 + i\epsilon} \frac{i}{p_2^2 - m^2 + i\epsilon} \\
 &= (2\pi)^4 \delta^{(4)}(p_1 + p_2 - q_1 - q_2) \times
 \end{aligned}$$



🖼️ 这个结果确实对应于动量空间中的 Feynman 图

再次得到 T 矩阵元



不过，额外出现了一个表征**能**动量守恒的 $(2\pi)^4 \delta^{(4)}(p_1 + p_2 - q_1 - q_2)$ 因子



毕竟之前使用的**动量空间** Feynman 规则是针对**不变振幅** $i\mathcal{M}$ 设置的



而**动量空间**中的**多点关联函数**通过 **LSZ 约化公式**联系着 T 矩阵元 iT_{fi}



后者相对于 $i\mathcal{M}$ 就是多了这个因子

再次得到 T 矩阵元



不过，额外出现了一个表征**能**动量守恒的 $(2\pi)^4 \delta^{(4)}(p_1 + p_2 - q_1 - q_2)$ 因子



毕竟之前使用的**动量空间** Feynman 规则是针对**不变振幅** $i\mathcal{M}$ 设置的



而**动量空间**中的**多点关联函数**通过 **LSZ 约化公式**联系着 T 矩阵元 iT_{fi}



后者相对于 $i\mathcal{M}$ 就是多了**这个因子**



10.3 小节推导的 **LSZ 约化公式**的另一种表述给出

$$\tilde{G}^{(4)}(q_1, q_2, -p_1, -p_2)$$

$$\xrightarrow[p_j^0 \rightarrow E_{q_j}]{p_i^0 \rightarrow E_{p_i}} \frac{i\sqrt{Z}}{q_1^2 - m^2 + i\epsilon} \frac{i\sqrt{Z}}{q_2^2 - m^2 + i\epsilon} \frac{i\sqrt{Z}}{p_1^2 - m^2 + i\epsilon} \frac{i\sqrt{Z}}{p_2^2 - m^2 + i\epsilon} iT_{fi}$$



与上一页的结果比较，同样可以得到 $\phi\phi \rightarrow \phi\phi$ 散射过程的 T 矩阵元

$$iT_{fi} = -\frac{i\lambda}{Z^2} (2\pi)^4 \delta^{(4)}(p_1 + p_2 - q_1 - q_2)$$

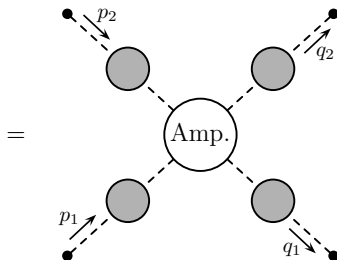
切断 Feynman 图



用 Feynman 图将**四点关联函数**表示为

$$\tilde{G}^{(4)}(q_1, q_2, -p_1, -p_2)$$

$$\xrightarrow[q_j^0 \rightarrow E_{q_j}]{p_i^0 \rightarrow E_{p_i}} \frac{iZ}{q_1^2 - m^2 + i\epsilon} \frac{iZ}{q_2^2 - m^2 + i\epsilon} \frac{iZ}{p_1^2 - m^2 + i\epsilon} \frac{iZ}{p_2^2 - m^2 + i\epsilon} \frac{iT_{fi}}{(\sqrt{Z})^4}$$

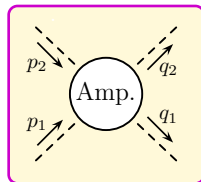


将与**外点**相连的**所有完整传播子**从 Feynman 图上**切除**，得到的部分称为**切断** (amputated) **Feynman 图**，在图中用 **“Amp.”** 标记

将四个完整传播子从 $\tilde{G}^{(4)}(q_1, q_2, -p_1, -p_2)$ 的 Feynman 图中抽取出来, 得到

$$\tilde{G}^{(4)}(q_1, q_2, -p_1, -p_2) \xrightarrow[q_j^0 \rightarrow E_{\mathbf{q}_j}]{p_i^0 \rightarrow E_{\mathbf{p}_i}} \frac{iZ}{q_1^2 - m^2 + i\epsilon} \frac{iZ}{q_2^2 - m^2 + i\epsilon} \frac{iZ}{p_1^2 - m^2 + i\epsilon} \frac{iZ}{p_2^2 - m^2 + i\epsilon}$$

$$\times (2\pi)^4 \delta^{(4)}(p_1 + p_2 - q_1 - q_2) \times$$



🌴 这里还抽出了表征**能**动量守恒的 $(2\pi)^4 \delta^{(4)}(p_1 + p_2 - q_1 - q_2)$ 因子，从而剩余的**切断 Feynman 图**直接对应于**动量空间 Feynman 规则**

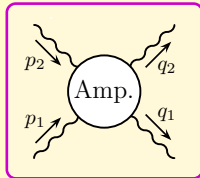
推广到任意 $2 \rightarrow n$ 散射过程，不变振幅为

🌴 在领头阶计算中，这些 $\sqrt{2}$ 因子都是 1，无关紧要

但在更高阶计算中必须把它们考虑进来才能获得正确的结果

🐟 对于无质量实矢量场 $A^\nu(x)$ ，10.3 节讨论的动量空间中完整四点关联函数的 Feynman 图结构为

The diagram shows a central circle labeled "Amp." connected to four gray circular vertices. Each vertex is connected to an external fermion line (represented by a wavy line with an arrow). The external lines are labeled μ_2 (top-left), ν_2 (top-right), μ_1 (bottom-left), and ν_1 (bottom-right). The internal lines connecting the vertices to the central circle are wavy lines. The external lines are labeled with momenta: p_2 (top-left), q_2 (top-right), p_1 (bottom-left), and q_1 (bottom-right). The diagram is preceded by an equals sign (=).

$$\text{iM} = (\sqrt{Z_3})^4 \times$$


10.6 节 光学定理和不稳定粒子

🪨 在量子散射理论中，概率守恒体现为 S 算符的幺正性，它有一些重要的后果，其中之一便是本节将要讨论的光学定理 (optical theorem)

👑 将 S 算符的分解式 $S = \mathbb{I} + iT$ 代入幺正性条件，得到

$$\mathbb{I} = S^\dagger S = (\mathbb{I} - iT^\dagger)(\mathbb{I} + iT) = \mathbb{I} + i(T - T^\dagger) + T^\dagger T$$

👑 可见，
$$-i(T - T^\dagger) = T^\dagger T$$

👑 将上式右边放到双粒子态 $\langle \mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2; \text{in} |$ 和 $|\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2; \text{in}\rangle$ 之间，得到 $\langle \mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2; \text{in} | T^\dagger T | \mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2; \text{in} \rangle$ ，下面省略“in”记号，考虑插入一组中间态完备集

10.6 节 光学定理和不稳定粒子

🪨 在量子散射理论中，概率守恒体现为 S 算符的幺正性，它有一些重要的后果，其中之一便是本节将要讨论的光学定理 (optical theorem)

👑 将 S 算符的分解式 $S = \mathbb{I} + iT$ 代入幺正性条件，得到

$$\mathbb{I} = S^\dagger S = (\mathbb{I} - iT^\dagger)(\mathbb{I} + iT) = \mathbb{I} + i(T - T^\dagger) + T^\dagger T$$

👑 可见， $-i(T - T^\dagger) = T^\dagger T$

👑 将上式右边放到双粒子态 $\langle \mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2; \text{in} |$ 和 $|\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2; \text{in}\rangle$ 之间，得到 $\langle \mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2; \text{in} | T^\dagger T | \mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2; \text{in}\rangle$ ，下面省略“in”记号，考虑插入一组中间态完备集

👑 参考单粒子态的完备性关系，任意粒子态 $|\{\mathbf{q}_i\}\rangle$ 的完备性关系表达成

$$\sum_n \left(\frac{1}{\mathcal{S}_n} \prod_{i=1}^n \int \frac{d^3 q_i}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_{\mathbf{q}_i}} \right) |\{\mathbf{q}_i\}\rangle \langle \{\mathbf{q}_i\}| = \mathbb{I}$$

👑 $\mathcal{S}_n$ 是 n 个粒子的对称性因子，用于抵消对全同量子态的重复计数，从而

$$\langle \mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2 | T^\dagger T | \mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2 \rangle = \sum_n \left(\frac{1}{\mathcal{S}_n} \prod_{i=1}^n \int \frac{d^3 q_i}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_{\mathbf{q}_i}} \right) \langle \mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2 | T^\dagger |\{\mathbf{q}_i\}\rangle \langle \{\mathbf{q}_i\}| T | \mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2 \rangle$$

$$\langle \{\mathbf{q}_i\} | T | \mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2 \rangle = (2\pi)^4 \delta^{(4)} \left(p_1 + p_2 - \sum_i q_i \right) \mathcal{M}(p_1, p_2 \rightarrow \{q_i\})$$

$$\langle \mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2 | T^\dagger | \{\mathbf{q}_i\} \rangle = \langle \{\mathbf{q}_i\} | T | \mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2 \rangle^* = (2\pi)^4 \delta^{(4)} \left(k_1 + k_2 - \sum_i q_i \right) \mathcal{M}^*(k_1, k_2 \rightarrow \{q_i\})$$


$$\begin{aligned} \langle \mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2 | T^\dagger T | \mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2 \rangle &= \sum_n \left(\frac{1}{\mathcal{S}_n} \prod_{i=1}^n \int \frac{d^3 q_i}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_{\mathbf{q}_i}} \right) \mathcal{M}^*(k_1, k_2 \rightarrow \{q_i\}) \mathcal{M}(p_1, p_2 \rightarrow \{q_i\}) \\ &\quad \times (2\pi)^8 \delta^{(4)} \left(p_1 + p_2 - \sum_i q_i \right) \delta^{(4)} \left(k_1 + k_2 - \sum_i q_i \right) \\ &= \sum_n \left(\frac{1}{\mathcal{S}_n} \prod_{i=1}^n \int \frac{d^3 q_i}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_{\mathbf{q}_i}} \right) \mathcal{M}^*(k_1, k_2 \rightarrow \{q_i\}) \mathcal{M}(p_1, p_2 \rightarrow \{q_i\}) \\ &\quad \times (2\pi)^8 \delta^{(4)} \left(p_1 + p_2 - \sum_i q_i \right) \delta^{(4)}(k_1 + k_2 - p_1 - p_2) \end{aligned}$$


56 / 78

处理等式左边

 另一方面，由于

$$\langle \mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2 | T | \mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2 \rangle = (2\pi)^4 \delta^{(4)}(p_1 + p_2 - k_1 - k_2) \mathcal{M}(p_1, p_2 \rightarrow k_1, k_2)$$

$$\langle \mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2 | T^\dagger | \mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2 \rangle = \langle \mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2 | T | \mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2 \rangle^* = (2\pi)^4 \delta^{(4)}(k_1 + k_2 - p_1 - p_2) \mathcal{M}^*(k_1, k_2 \rightarrow p_1, p_2)$$

将 $-i(T - T^\dagger) = T^\dagger T$ 左边放到 $\langle \mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2 |$ 和 $|\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2 \rangle$ 之间，得

$$\begin{aligned} -i \langle \mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2 | (T - T^\dagger) | \mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2 \rangle &= -i [\mathcal{M}(p_1, p_2 \rightarrow k_1, k_2) - \mathcal{M}^*(k_1, k_2 \rightarrow p_1, p_2)] \\ &\quad \times (2\pi)^4 \delta^{(4)}(p_1 + p_2 - k_1 - k_2) \end{aligned}$$

 上式与上一页的 $\langle \mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2 | T^\dagger T | \mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2 \rangle$ 表达式相等，必有

$$\begin{aligned} &-i [\mathcal{M}(p_1, p_2 \rightarrow k_1, k_2) - \mathcal{M}^*(k_1, k_2 \rightarrow p_1, p_2)] \\ &= \sum_n \left(\frac{1}{\mathcal{S}_n} \prod_{i=1}^n \int \frac{d^3 q_i}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_{\mathbf{q}_i}} \right) (2\pi)^4 \delta^{(4)} \left(p_1 + p_2 - \sum_i q_i \right) \\ &\quad \times \mathcal{M}^*(k_1, k_2 \rightarrow \{q_i\}) \mathcal{M}(p_1, p_2 \rightarrow \{q_i\}) \end{aligned}$$

 将上式简记为

$$-i[\mathcal{M}(a \rightarrow b) - \mathcal{M}^*(b \rightarrow a)] = \sum_f \frac{1}{\mathcal{S}_f} \int d\Pi_f \mathcal{M}^*(b \rightarrow f) \mathcal{M}(a \rightarrow f)$$

📖 注意 $\int d\Pi_f$ 的定义类似于**多体不变相空间**，包含了 $(2\pi)^4$ 乘以四维 δ 函数的因子

 这就是广义光学定理

🎓 尽管这里以 $2 \rightarrow 2$ 散射为例开始讨论，最后得到的结论是普遍适用的

 a 和 b 可以是单粒子态，也可以是任意多粒子态， f 则需要取相互作用理论允许的所有末态，涉及到的粒子可以具有自旋，也可以是不同种类的粒子

上式在微扰论的每一阶都成立，不过它的左边对应于振幅，而右边则对应于两个振幅之积，所以会联系不同阶计算出来的振幅

 将上式简记为

$$-i[\mathcal{M}(a \rightarrow b) - \mathcal{M}^*(b \rightarrow a)] = \sum_f \frac{1}{\mathcal{S}_f} \int d\Pi_f \mathcal{M}^*(b \rightarrow f) \mathcal{M}(a \rightarrow f)$$

以实标量场的 ϕ^4 理论为例，在 λ^2 阶讨论上式，如果右边每个振幅是 λ^1 阶的 $2 \rightarrow 2$ 树图振幅，则左边必须是 λ^2 阶的 $2 \rightarrow 2$ 单圈振幅才能与右边相匹配

因此，上式意味着圈图振幅与树图振幅有一定的联系

 只要树图是存在的，则圈图必定也是存在的

 通常认为树图代表着经典物理，而圈图代表着量子效应

🎵 广义光学定理表明，只存在树图的经典相互作用理论会违反么正性

光学定理

🏠 回到 $2 \rightarrow 2$ 散射的情况，如果初末态完全相同，则相应的散射称为向前散射 (forward scattering)，此时 $k_1 = p_1$ ， $k_2 = p_2$ ，有

$$\mathcal{M}(p_1, p_2 \rightarrow k_1, k_2) - \mathcal{M}^*(k_1, k_2 \rightarrow p_1, p_2) = 2i \operatorname{Im} \mathcal{M}(p_1, p_2 \rightarrow p_1, p_2)$$

👗 广义光学定理化为量子场论中的光学定理

$$2 \operatorname{Im} \mathcal{M}(p_1, p_2 \rightarrow p_1, p_2) = \sum_f \frac{1}{\mathcal{S}_f} \int d\Pi_f |\mathcal{M}(p_1, p_2 \rightarrow f)|^2$$

用 Feynman 图将上式表示为

$$2 \operatorname{Im} \left(\text{Diagram with two incoming lines } p_1, p_2 \text{ and two outgoing lines } p_1, p_2 \right) = \sum_f \frac{1}{\mathcal{S}_f} \int d\Pi_f \left(\text{Diagram with two incoming lines } p_1, p_2 \text{ and one outgoing line } f \right) \left(\text{Diagram with one incoming line } f \text{ and two outgoing lines } p_1, p_2 \right)$$

它表明向前散射振幅的虚部对应于所有可能中间态的贡献之和

🏡 与 6.5.2 小节截面公式 $\sigma = \frac{1}{S} \frac{1}{4E_A E_B v_{\text{Mol}}} \int d\Pi_n |\mathcal{M}|^2$ 对比

🔨 **质心系总截面**表达为 $\sigma_{\text{tot}} = \frac{1}{4E_{\text{p1}} E_{\text{p2}} |\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2|} \sum_f \frac{1}{S_f} \int d\Pi_f |\mathcal{M}(p_1, p_2 \rightarrow f)|^2$

🔧 为了得到简单的表达式，假设 p_1 和 p_2 对应的两个粒子具有相同质量

$$4E_{\mathbf{p}_1} E_{\mathbf{p}_2} |\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2| = 4E_{\mathbf{p}_1} E_{\mathbf{p}_2} \frac{2|\mathbf{p}_1|}{E_{\mathbf{p}_1}} = 4E_{\text{CM}} |\mathbf{p}_1|$$
$$\sigma_{\text{tot}} = \frac{1}{4E_{\text{CM}}|\mathbf{p}_1|} \sum_f \frac{1}{\mathcal{S}_f} \int d\Pi_f |\mathcal{M}(p_1, p_2 \rightarrow f)|^2$$

🏠 从而, $2 \operatorname{Im} \mathcal{M}(p_1, p_2 \rightarrow p_1, p_2) = \sum_f \frac{1}{\mathcal{S}_f} \int d\Pi_f |\mathcal{M}(p_1, p_2 \rightarrow f)|^2$ 化为

不稳定粒子



现在将**广义光学定理**

$$-i[\mathcal{M}(a \rightarrow b) - \mathcal{M}^*(b \rightarrow a)] = \sum_f \frac{1}{S_f} \int d\Pi_f \mathcal{M}^*(b \rightarrow f) \mathcal{M}(a \rightarrow f)$$

应用到从一个**不稳定粒子** $\mathcal{A}$ 跃迁到自身的 $1 \rightarrow 1$ “**散射**” 过程上



在 $\mathcal{A}$ 的**静止系**中，有

$$2 \operatorname{Im} \mathcal{M}(\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}) = \sum_f \frac{1}{S_f} \int d\Pi_f |\mathcal{M}(\mathcal{A} \rightarrow f)|^2 = 2m_{\mathcal{A}} \sum_f \Gamma_f$$



其中 Γ_f 就是**衰变分宽度**，而所有分宽度之和是 $\mathcal{A}$ 粒子的**总宽度** $\Gamma_{\mathcal{A}} = \sum_f \Gamma_f$



因此，**振幅** $\mathcal{M}(\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A})$ **虚部**与**衰变总宽度**的关系为

$$\operatorname{Im} \mathcal{M}(\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}) = m_{\mathcal{A}} \Gamma_{\mathcal{A}}$$



另一方面，**稳定粒子**的**衰变宽度为零**，而相应**振幅** $\mathcal{M}(\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A})$ 是**实数**

🏰 对于**不稳定的实标量玻色子** ϕ ，前面的计算给出了**完整的动量空间传播子**

其中 $\Pi(p^2)$ 来自 **1PI 自能图** $\text{---}\overset{p}{\circlearrowleft}\text{---} = -i\Pi(p^2)$

将传播子看成 $1 \rightarrow 1$ “散射”过程，要求 p^μ 满足质壳条件 $p^2 = m^2$

 类比前面推出的**不变振幅与切断 Feynman 图**的关系，有

$$i\mathcal{M}(\phi \rightarrow \phi) = (\sqrt{Z})^2 \times \left(\text{---} \xrightarrow{p} \text{---} \text{1PI} \text{---} \right) \Big|_{p^2=m^2} = -iZ\Pi(m^2)$$

 注意这里切断的完全连通 Feynman 图就是 1PI 自能图

🚂 从而, ϕ 的衰变总宽度表达为 $\Gamma = \frac{1}{m} \text{Im } \mathcal{M}(\phi \rightarrow \phi) = -\frac{Z}{m} \text{Im } \Pi(m^2)$

修正重整化条件



可见，不稳定 ϕ 粒子的 $\Pi(p^2)$ 必定具有虚部，将完整传播子改写为

$$\tilde{G}^{(2)}(p) = \frac{\mathrm{i}}{p^2 - \textcolor{violet}{m}^2 - \textcolor{brown}{\delta} m^2 - \textcolor{teal}{\mathrm{Re}} \Pi(p^2) - \mathrm{i} \textcolor{teal}{\mathrm{Im}} \Pi(p^2)}$$



这里已经把分母中的**无穷小量** $\epsilon \ll |\operatorname{Im} \Pi(p^2)|$ 忽略掉了



从而，需要把质量重整化条件修改为

$$\delta m^2 = -\text{Re} \Pi(m^2)$$



 使物理质量 m 的平方对应于极点位置的实部



 场强重整化条件修改为

$$Z^{-1} = 1 - \left. \frac{d \operatorname{Re} \Pi(p^2)}{dp^2} \right|_{p^2=m^2}$$

完整传播子在极点附近的近似

 $\text{Im } \Pi(p^2)$ 的存在使 $\tilde{G}^{(2)}(p)$ 在 p^2 复平面上的单粒子态极点远离实轴，具体位置由 $p^2 = m^2 + \delta m^2 + \text{Re } \Pi(p^2) + i \text{Im } \Pi(p^2)$ 决定， $\tilde{G}^{(2)}(p)$ 在 $p^2 = m^2$ 附近近似为

$$\begin{aligned}\tilde{G}^{(2)}(p) &\simeq \frac{i}{(p^2 - m^2)[1 - d \text{Re } \Pi(p^2)/dp^2|_{p^2=m^2}] - i \text{Im } \Pi(p^2)} \\ &= \frac{i}{(p^2 - m^2)Z^{-1} - i \text{Im } \Pi(p^2)} = \frac{iZ}{p^2 - m^2 - iZ \text{Im } \Pi(p^2)}.\end{aligned}$$

 如果 $|\text{Im } \Pi(p^2)|$ 在极点附近远小于 m^2 ，那么极点位置与 $p^2 = m^2$ 的偏离较小

 从而，完整的 ϕ 传播子在极点附近的行为是

$$\tilde{G}^{(2)}(p) \simeq \frac{iZ}{p^2 - m^2 - iZ \text{Im } \Pi(m^2)} = \frac{iZ}{p^2 - m^2 + im\Gamma} \simeq \frac{i}{p^2 - m^2 + im\Gamma}$$

 第二步用到 $\Gamma = -\frac{Z}{m} \text{Im } \Pi(m^2)$ ，第三步取近似 $Z \simeq 1$

 可见，极点位置在 p^2 复平面实轴下方 $p^2 = m^2 - im\Gamma$ 处

相对论性 Breit-Wigner 分布

📖 若上述 ϕ 传播子出现在某个 s 通道散射过程中, 有 $p^2 = s$, 则散射截面满足

$$\sigma \propto \left| \frac{1}{s - m^2 + im\Gamma} \right|^2 = \frac{1}{(s - m^2)^2 + m^2\Gamma^2}$$

👤 它在 $s = m^2$ 附近显示出相对论性 Breit-Wigner 分布

👤 近似成立的条件 $|\text{Im } \Pi(m^2)| \ll m^2$ 可以等价为窄宽度条件

$$\Gamma \ll m$$

👤 相应的 s 通道不稳定粒子是一个共振态

👤 散射截面在 $s = m^2$ 处得到共振增强, 有 $\sigma \propto \frac{1}{(m\Gamma)^2}$

👤 也就是说, 宽度越窄, 截面越大



Gregory Breit
(1899–1981)



Eugene Wigner
(1910–1995)

Breit-Wigner 分布

 在 $s = m^2$ 附近取 $\sqrt{s} + m \simeq 2m$ 的近似, 将散射截面化为

$$\begin{aligned}\sigma &\propto \frac{1}{(\sqrt{s} + m)^2 (\sqrt{s} - m)^2 + m^2 \Gamma^2} \simeq \frac{1}{4m^2 (\sqrt{s} - m)^2 + m^2 \Gamma^2} \\ &= \frac{1}{4m^2} \frac{1}{(\sqrt{s} - m)^2 + \Gamma^2/4}\end{aligned}$$

 可见, 散射截面在 $s = m^2$ 附近正比于归一化的 Breit-Wigner 分布

$$f_{\text{BW}}(\sqrt{s}) = \frac{\Gamma}{2\pi} \frac{1}{(\sqrt{s} - m)^2 + \Gamma^2/4}$$

 这个概率密度分布也称为 Cauchy 分布或 Lorentz 分布

Breit-Wigner 分布图象



Breit-Wigner 分布的图象如右图所示



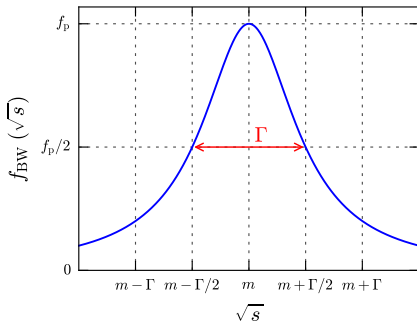
可见，**不稳定粒子的质量**并不取固定值，而是呈现出一个 **Breit-Wigner 分布**



前面所说的**物理质量 m** 是这个分布的**中心值**，也是**概率最大的地方**



衰变宽度 Γ 是这个分布的**半峰全宽**，这是它被称为“宽度”的原因



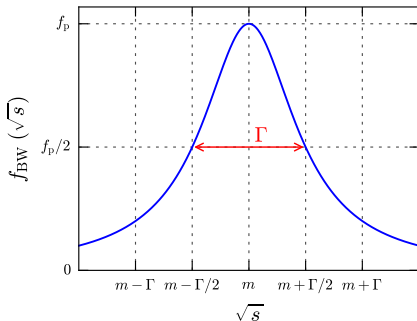
Breit-Wigner 分布图象

 Breit-Wigner 分布的图象如右图所示

 可见，不稳定粒子的质量并不取固定值，而是呈现出一个 Breit-Wigner 分布

 前面所说的物理质量 m 是这个分布的中心值，也是概率最大的地方

 衰变宽度 Γ 是这个分布的半峰全宽，这是它被称为“宽度”的原因



 任何归一化概率密度分布在宽度趋于零的极限下都会变成 δ 函数，故

$$\lim_{\Gamma \rightarrow 0} f_{\text{BW}}(\sqrt{s}) = \delta(\sqrt{s} - m)$$

 当 $\Gamma = 0$ 时，寿命 $\tau = \frac{1}{\Gamma} \rightarrow \infty$ ，粒子是稳定的，而质量固定为 m

上述关于**不稳定粒子**的讨论可以推广到**其它类型**的量子场和粒子

在窄宽度条件下，假如要在树图计算中考虑衰变宽度的效应，只需采用下列不稳定粒子的动量空间内线规则

① 实标量玻色子 ϕ 内线: $\bullet \text{---} \overset{p}{\text{---}} \bullet = \frac{i}{p^2 - m_\phi^2 + im_\phi \Gamma_\phi}$

② 复标量玻色子 ϕ 内线: $\bullet \dashrightarrow^p \bullet = \frac{i}{p^2 - m_\phi^2 + im_\phi \Gamma_\phi}$

③ 有质量实矢量玻色子 A 内线: $\nu \bullet \text{---} \overset{p}{\text{---}} \bullet \mu = \frac{-i(g^{\mu\nu} - p^\mu p^\nu / m_A^2)}{p^2 - m_A^2 + im_A \Gamma_A}$

4 Dirac 费米子 ψ 内线: $\bullet \xrightarrow{p} \bullet = \frac{i(\not{p} + m_\psi)}{p^2 - m_\psi^2 + i m_\psi \Gamma_\psi}$



70 / 78

表达散射截面

假设 $\mathcal{M}_P(q^2)$ 和 $\mathcal{M}_D(q^2)$ 都是实数，这对不包含其它不稳定粒子的树图过程一般是成立的，则不变振幅模方为

$$|\mathcal{M}|^2 = |\mathcal{M}_\text{P}(q^2)|^2 \frac{1}{(q^2 - m^2)^2 + (m\Gamma)^2} |\mathcal{M}_\text{D}(q^2)|^2$$

❤ 设末态对称性因子 $S = 1$, $\mathcal{A} + \mathcal{B} \rightarrow a + f$ 散射截面表达为

$$\sigma = \frac{1}{F} \int d\Pi_n |\mathcal{M}|^2 = \frac{1}{F} \int d\Pi_n |\mathcal{M}_\text{P}(q^2)|^2 \frac{1}{(q^2 - m^2)^2 + (m\Gamma)^2} |\mathcal{M}_\text{D}(q^2)|^2$$

其中 $F = 4E_A E_B v_{M\phi 1}$ 是入射流因子



71 / 78



 n



73 / 78

 于是, $A + B \rightarrow a + f$ 散射截面化为

$$\begin{aligned}\sigma &= \frac{1}{F} \int d\Pi_n |\mathcal{M}_P(q^2)|^2 \frac{1}{(q^2 - m^2)^2 + (m\Gamma)^2} |\mathcal{M}_D(q^2)|^2 \\ &= \frac{1}{F} \int \frac{ds_\phi}{2\pi} \int d\Pi_P(s_\phi) \int d\Pi_D(s_\phi) |\mathcal{M}_P(s_\phi)|^2 \frac{1}{(s_\phi - m^2)^2 + (m\Gamma)^2} |\mathcal{M}_D(s_\phi)|^2\end{aligned}$$

 将上式中 ϕ 玻色子内线的贡献改写为

$$\frac{1}{(s_\phi - m^2)^2 + (m\Gamma)^2} = \frac{\pi}{m\Gamma} \frac{2m\Gamma}{2\pi} \frac{1}{(s_\phi - m^2)^2 + (2m\Gamma)^2/4}$$

📖 它正比于中心值为 m^2 、宽度为 $2m\Gamma$ 的 Breit-Wigner 分布，比例因子为 $\frac{\pi}{m\Gamma}$

在 $\frac{\Gamma}{m} \ll 1$ 的窄宽度条件下, 由 $\lim_{\Gamma \rightarrow 0} f_{\text{BW}}(\sqrt{s}) = \delta(\sqrt{s} - m)$ 得

$$\frac{1}{(s_\phi - m^2)^2 + (m\Gamma)^2} \simeq \frac{\pi}{m\Gamma} \delta(s_\phi - m^2)$$

从而 $A + B \rightarrow a + f$ 散射截面近似为

$$\begin{aligned}\sigma &\simeq \frac{1}{F} \int \frac{ds_\phi}{2\pi} \int d\Pi_P(s_\phi) \int d\Pi_D(s_\phi) |\mathcal{M}_P(s_\phi)|^2 \frac{\pi}{m\Gamma} \delta(s_\phi - m^2) |\mathcal{M}_D(s_\phi)|^2 \\ &= \frac{1}{F} \int d\Pi_P(m^2) |\mathcal{M}_P(m^2)|^2 \frac{1}{\Gamma} \frac{1}{2m} \int d\Pi_D(m^2) |\mathcal{M}_D(m^2)|^2 = \sigma_P \frac{\Gamma_f}{\Gamma}\end{aligned}$$

🎄 其中

$$\sigma_{\mathrm{P}} = \frac{1}{F} \int \mathrm{d}\Pi_{\mathrm{P}}(m^2) |\mathcal{M}_{\mathrm{P}}(m^2)|^2$$

是通过 $A + B \rightarrow a + \phi$ 散射过程产生 ϕ 玻色子的产生截面

 而

$$\Gamma_f = \frac{1}{2m} \int d\Pi_D(m^2) |\mathcal{M}_D(m^2)|^2$$

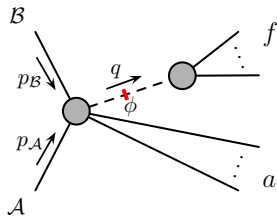
是 $\phi \rightarrow f$ 衰变过程的分宽度

 注意这些公式里面 ϕ 玻色子是在壳的，质量为 m

🎪 由分宽度与分支比之间的关系 $\Gamma_f = \Gamma B_f$ 将散射截面改写为

$$\sigma \simeq \sigma_P B_f$$

👉 也就是说，只要 ϕ 玻色子内线在运动学允许的范围内能够取得在壳动量，就可以把 Feynman 图中 ϕ 玻色子的内线剪开



得到 $A+B \rightarrow a+\phi$ 和 $\phi \rightarrow f$ 的 Feynman 图，分别计算共振态 ϕ 的产生截面 σ_P 和衰变分支比 B_f ，乘起来就得到 $A+B \rightarrow a+f$ 散射截面 σ

这种将包含共振态的散射截面因子化的方法称为**窄宽度近似**

🕌 如果共振态是 Dirac 正费米子 ψ ，则 q^μ 的方向与费米子内线上的箭头方向相同

👷 用自旋求和关系将相应传播子改写为



78 / 78